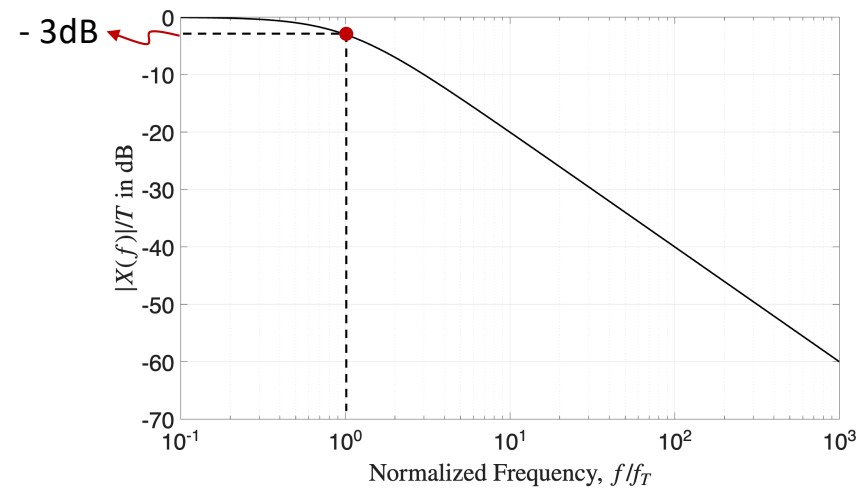
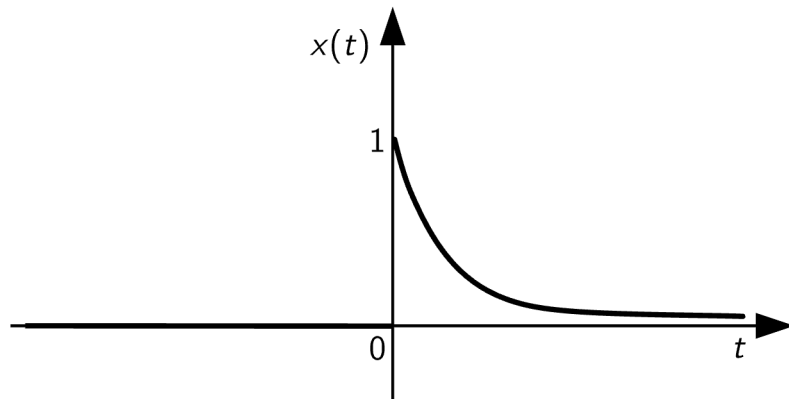


Esempio: funzione esponenziale monolatera

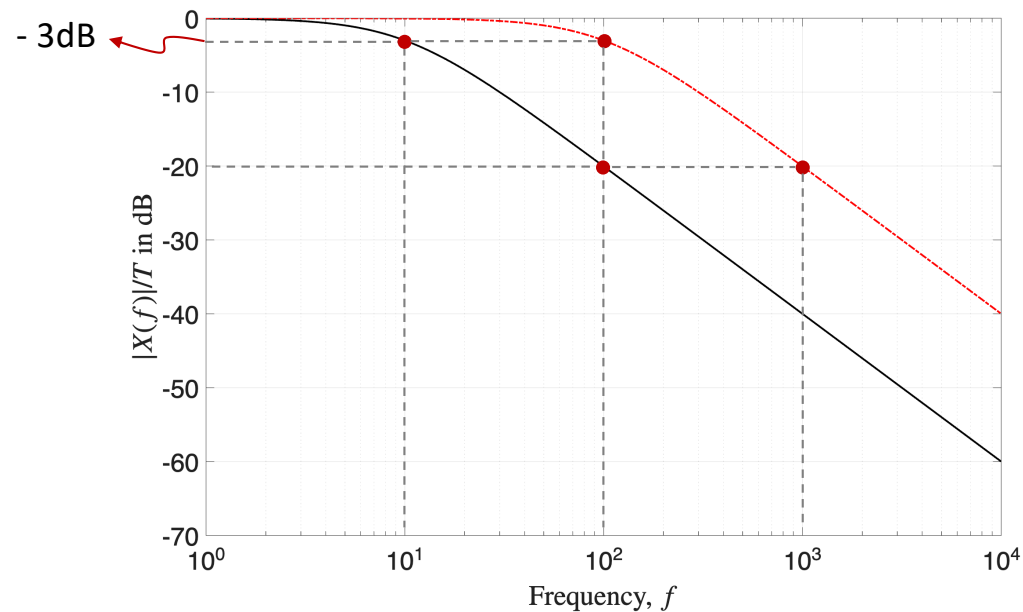


$$x(t) = e^{-t/T} u(t) \quad X(f) = \frac{T}{1+j2\pi fT} = \frac{T}{1+j\frac{f}{f_T}} \quad f_T = \frac{1}{2\pi T}$$

Esercizio: Calcolare la banda a - 3 dB.

* trasformata notevole da ricordare

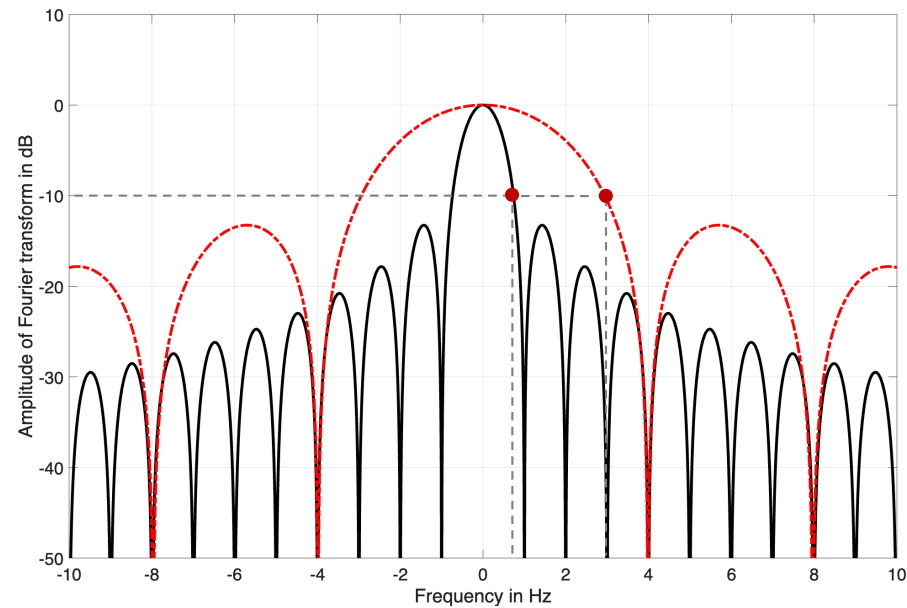
Esempio: funzione esponenziale monolatera



Confronto di segnali esponenziali con differenti bande: esempio -3 dB e -20 dB

* Nota: la frequenza non è normalizzata.

Esempio: funzione rect



Confronto di segnali esponenziali con differenti bande: esempio -10 dB

** Nota: la frequenza non è normalizzata.*

Ricostruzione del segnale

Le bande a -3 dB/ -10 dB sono utili per descrivere/confrontare segnali (sistemi e filtri)

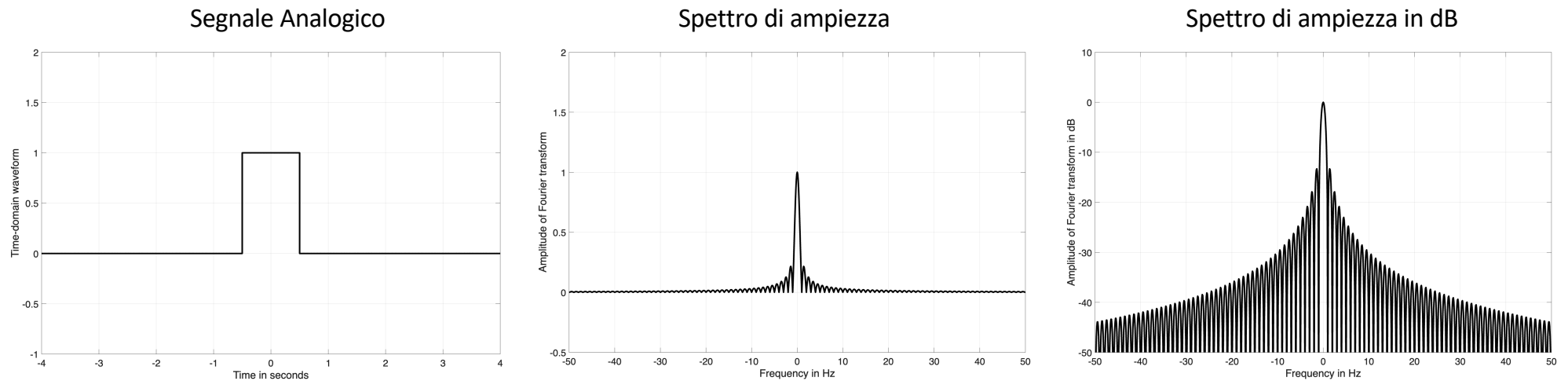
- non per determinare le frequenze necessarie alla ricostruzione di un segnale

La ricostruzione temporale dipende dalla *variabilità del segnale*

- segnali con variazioni rapide richiedono componenti ad alta frequenza
- componenti oltre -10 dB / -20 dB possono essere rilevanti

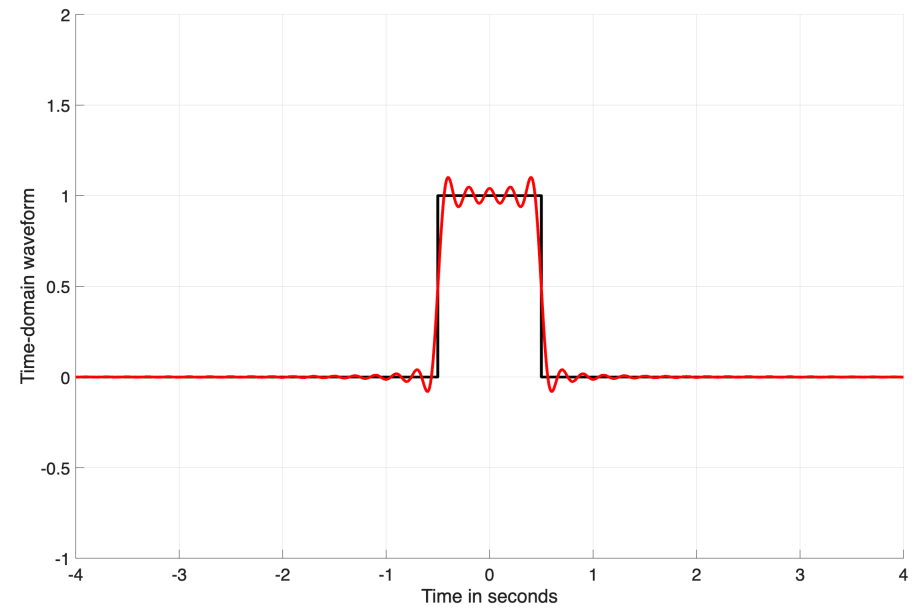
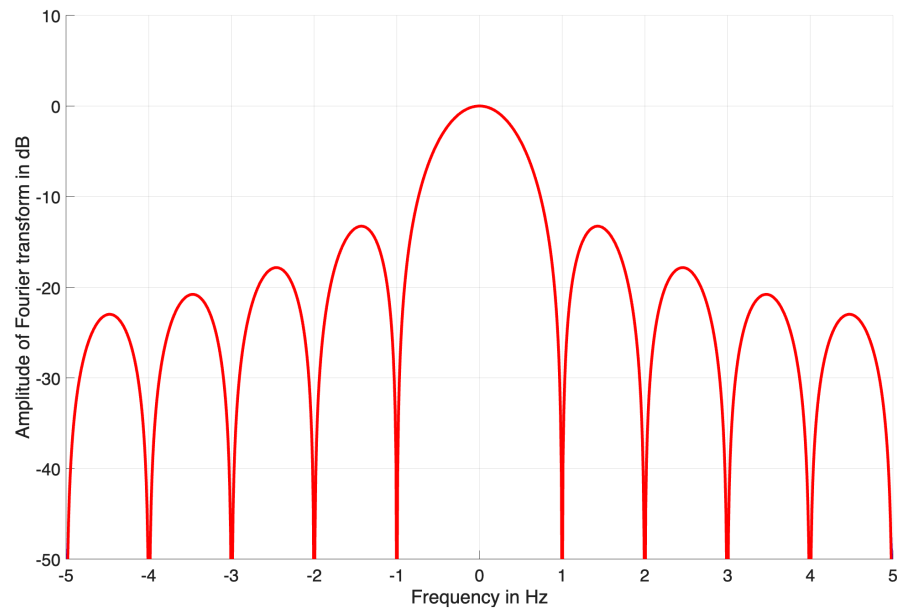
Esempio: funzione rect

Consideriamo la seguente funzione rettangolare:

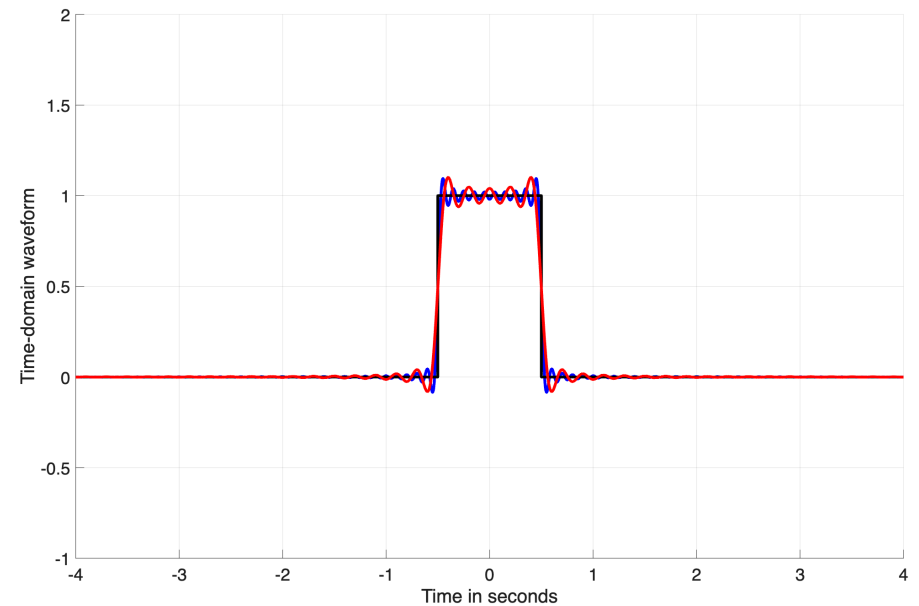
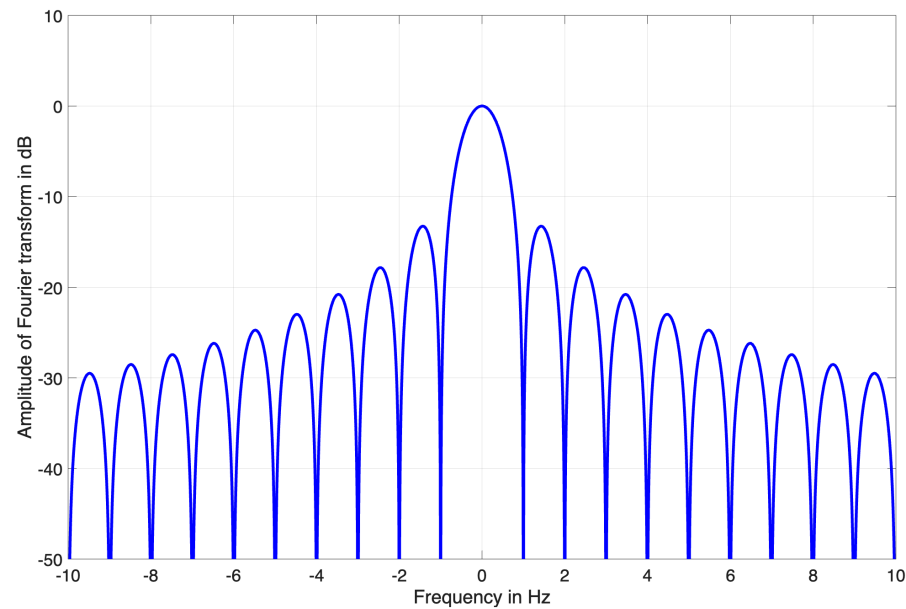


Le componenti oltre -10 dB / -20 dB sono rilevanti?

Esempio: ricostruzione al variare delle frequenze

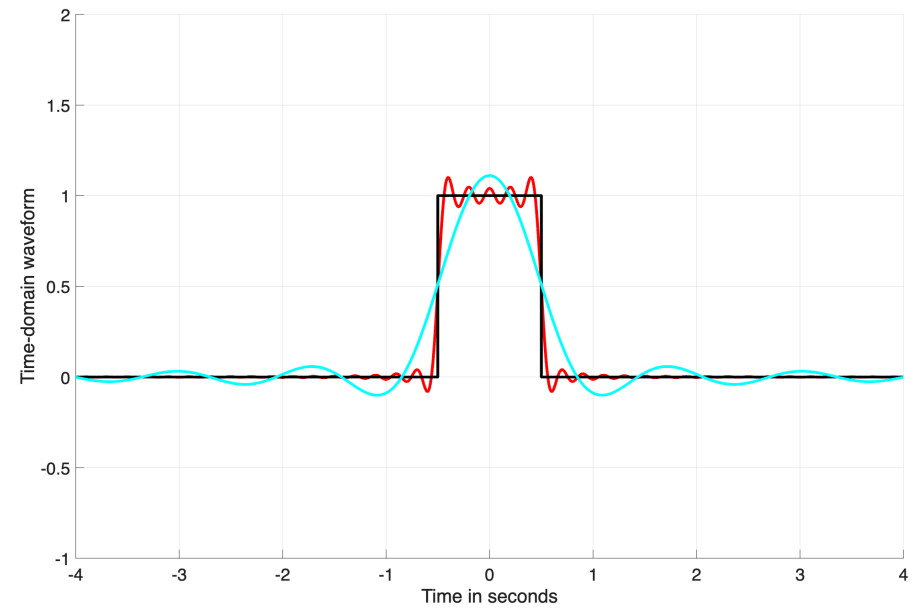
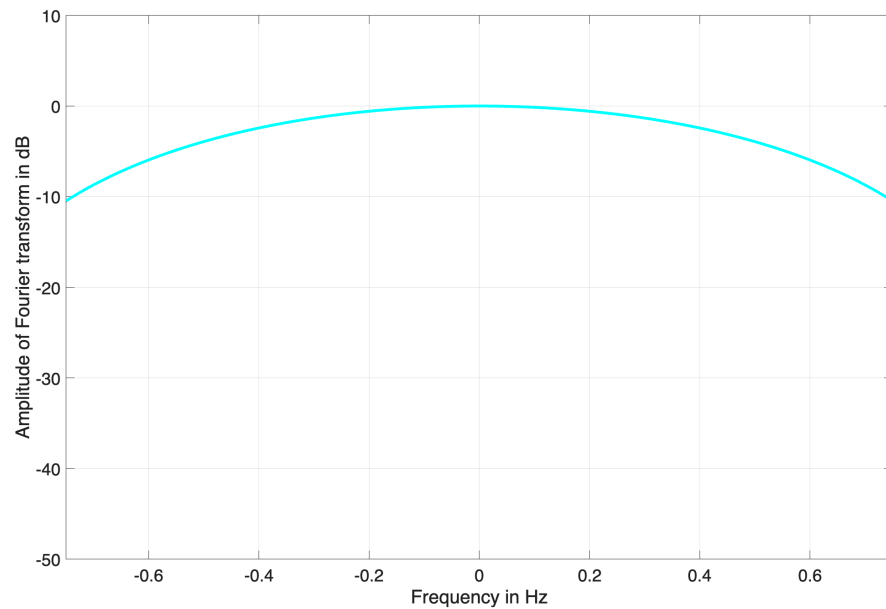


Esempio: ricostruzione al variare delle frequenze



- Componenti ben oltre -10 dB sono necessarie per la ricostruzione.

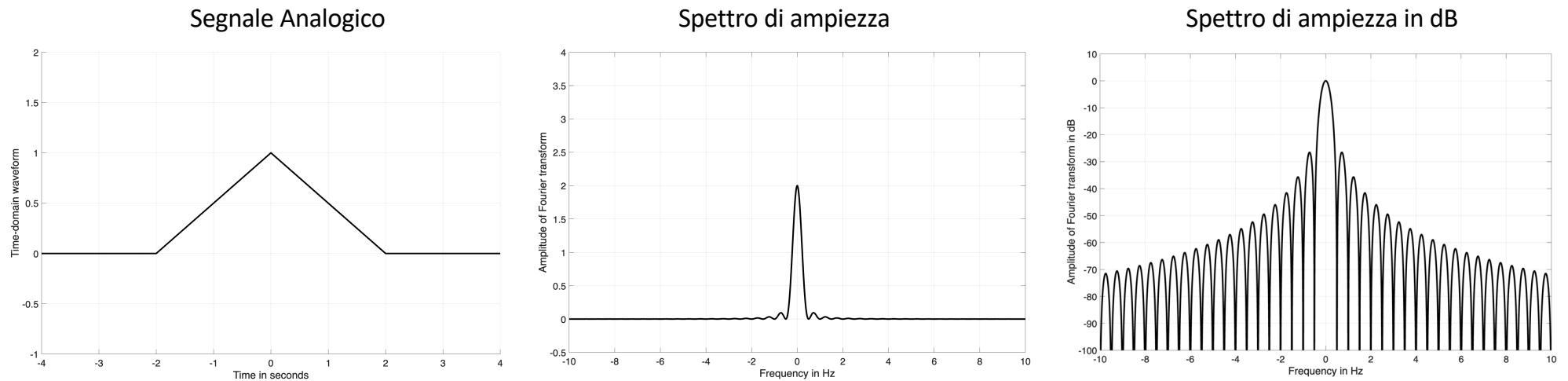
Esempio: ricostruzione al variare delle frequenze



- Le componenti entro -10 dB non sono affatto sufficienti.

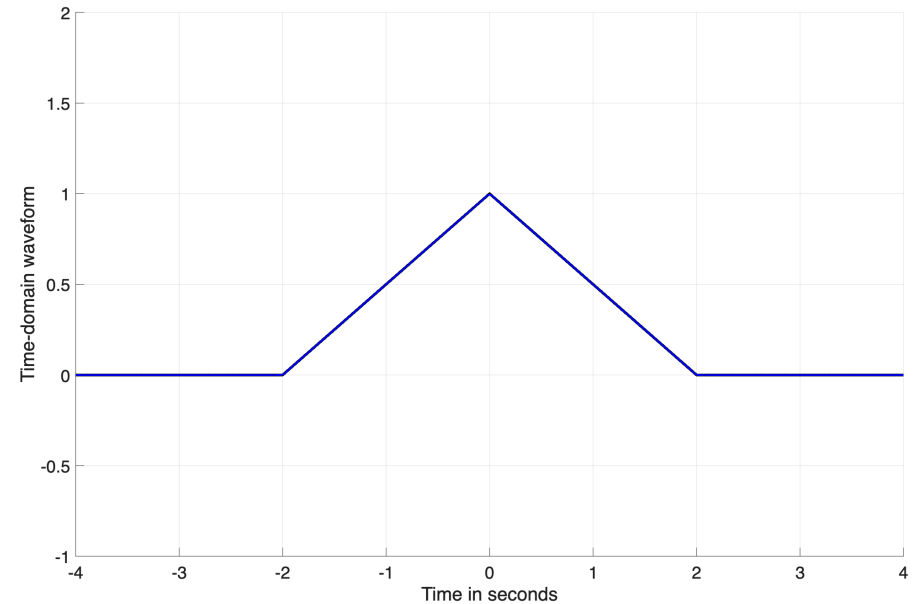
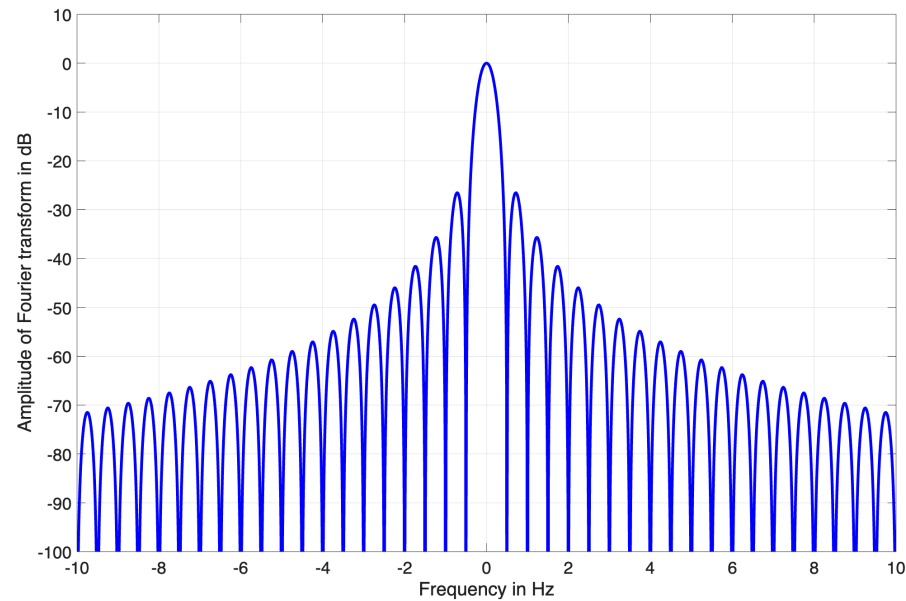
Esempio: funzione tri

Consideriamo la seguente funzione triangolare:



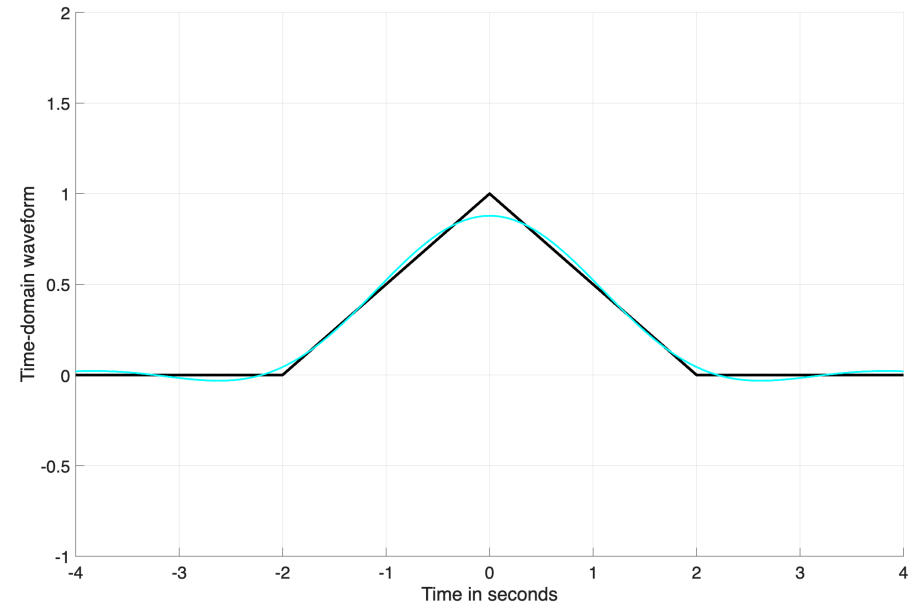
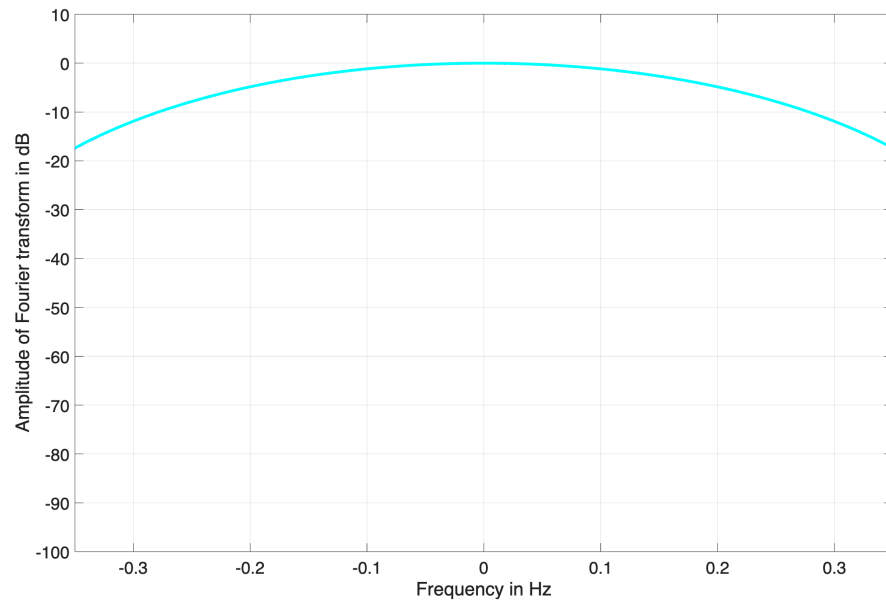
Ci facciamo la stessa domanda: le componenti oltre -10 dB / -20 dB sono rilevanti?

Esempio: ricostruzione al variare delle frequenze



- La ricostruzione richiede di andare oltre -70 dB.

Esempio: ricostruzione al variare delle frequenze

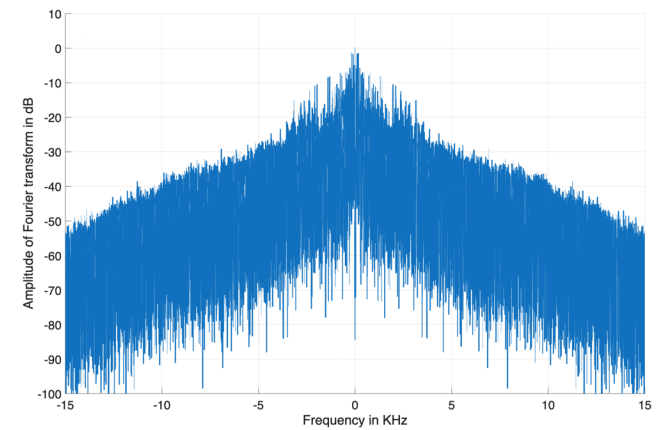
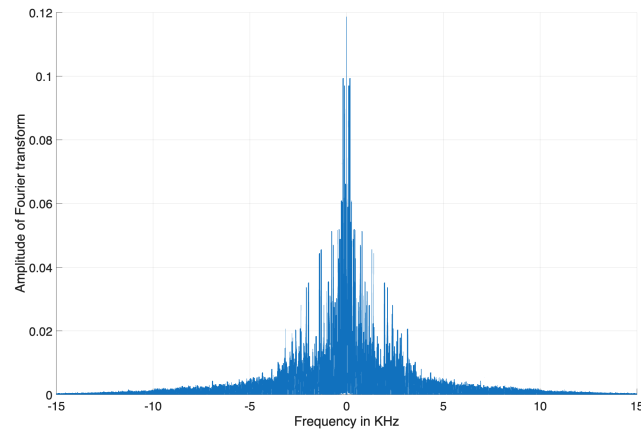
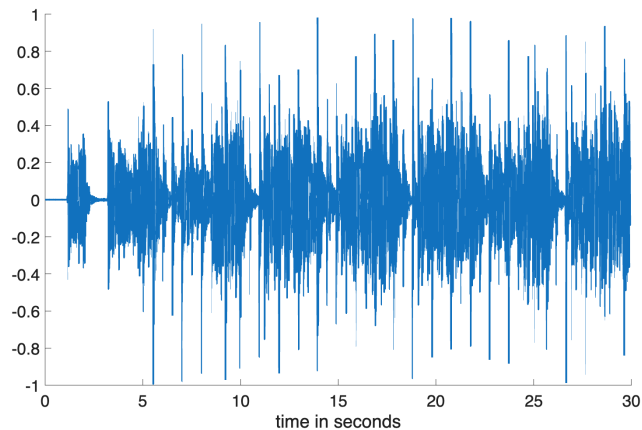


- Le componenti entro -20 dB non sono sufficienti.

Matlab: exercise_wave.m

Consideriamo un segnale audio (per esempio: una canzone):

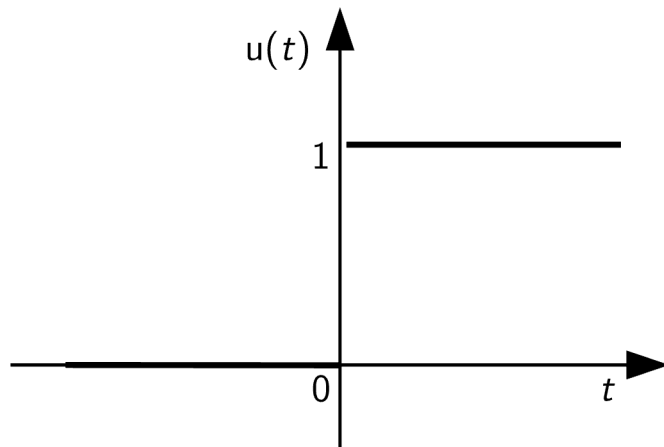
- Teoricamente ha supporto *infinito* in frequenza, visto che *limitato nel tempo*.
- Limitata dalla *massima frequenza udibile* dall'orecchio umano: **da 20 Hz a 20 kHz**.



TCF Generalizzate

TCF della funzione gradino

Consideriamo la funzione gradino:



$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 1/2, & t = 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

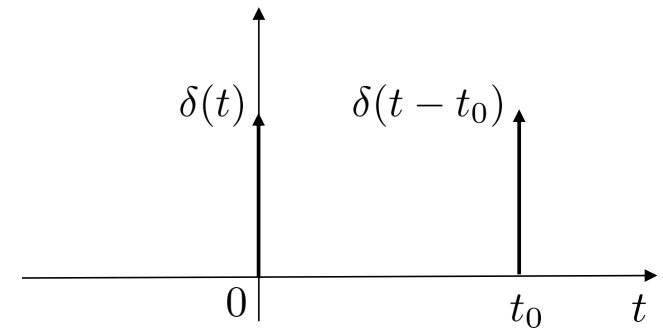
La TCF non esiste essendo un segnale ad *energia infinita*.

- Vale per tutti i segnali ad energia infinita, ad esempio i segnali *periodici*.

Funzione δ di Dirac

Definiamo δ di Dirac, la funzione:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad u(t) = \int \delta(t) dt$$



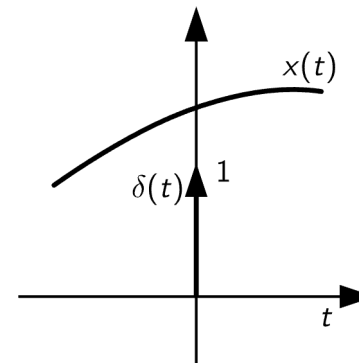
Proprietà:

1. Campionatrice: $\int \delta(t)x(t)dt = x(0)$

- estesa: $\int \delta(t-t_0)x(t)dt = x(t_0)$

2. Pari: $\delta(t) = \delta(-t)$

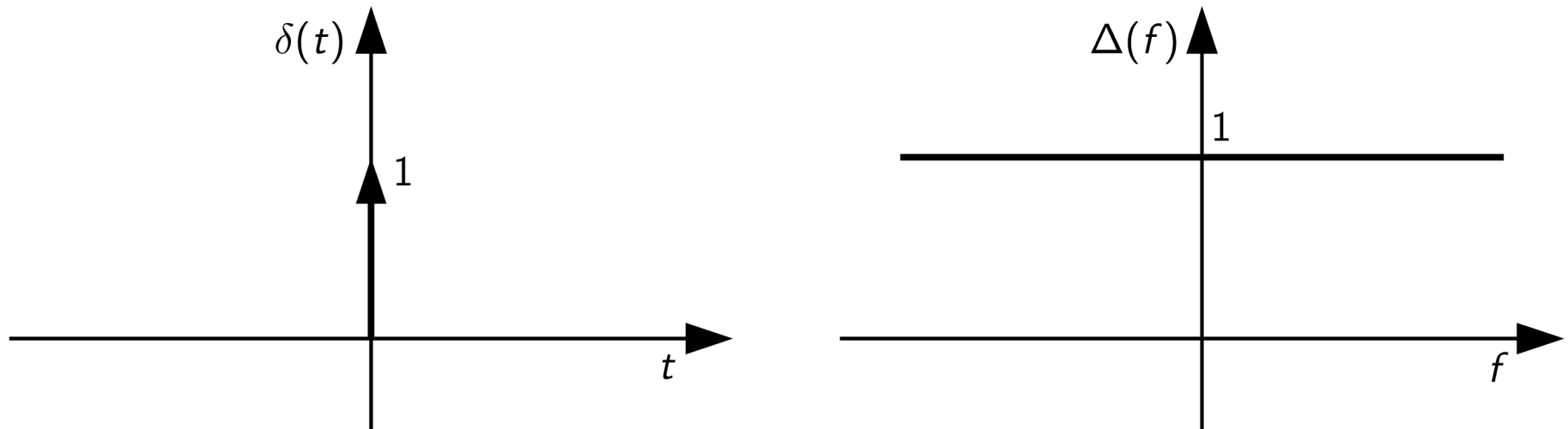
3. Invariante al prodotto di convoluzione: $x(t) \otimes \delta(t) = x(t)$



TCF Generalizzate

Calcoliamo la TCF della funzione δ di Dirac:

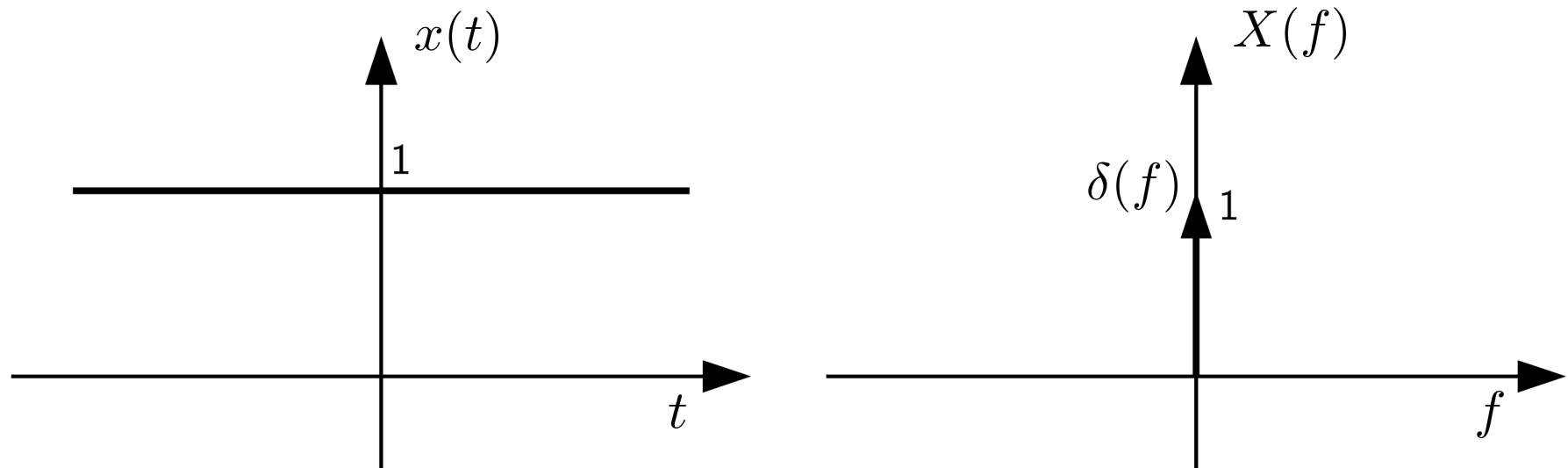
$$\delta(t) \Leftrightarrow \Delta(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-j2\pi ft} dt = e^{-j2\pi ft} \Big|_{t=0} = 1$$



Nota: qualche considerazione da fare sulla estensione del supporto della TCF?

TCF Generalizzate

Calcoliamo la TCF della funzione costante (ad *energia infinita*):



Applicando il teorema della dualità, si ottiene:

$$x(t) = 1 \quad \Leftrightarrow \quad \delta(-f) = \delta(f)$$

TCF Generalizzate

Applicando il teorema del ritardo, si ottiene:

$$\delta(t - t_0) \Leftrightarrow e^{-j2\pi f t_0}$$

da cui segue (applicando il teorema della dualità)

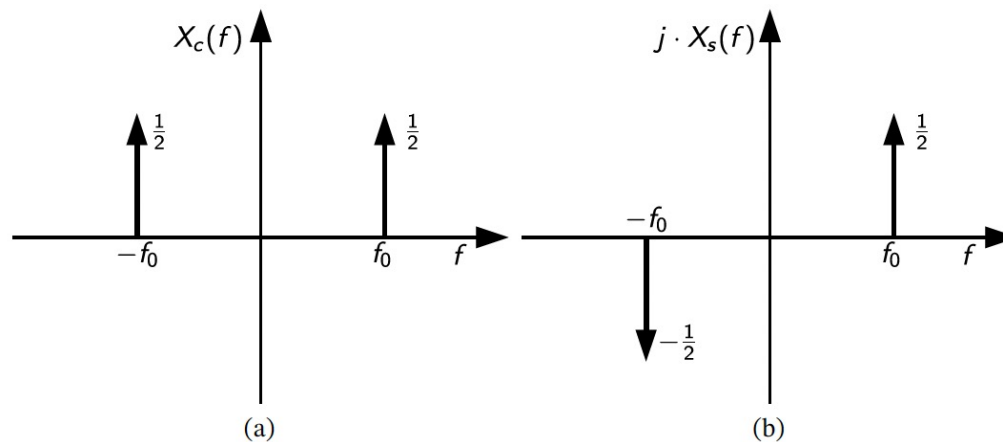
$$e^{j2\pi f_0 t} = 1 \cdot e^{j2\pi f_0 t} \Leftrightarrow \delta(f - f_0)$$

TCF Generalizzate

Applicando la proprietà di linearità, si ottiene:

$$x_c(t) = \cos(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2} \Leftrightarrow \frac{\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)}{2} = X_c(f)$$

$$x_s(t) = \sin(2\pi f_0 t) = \frac{e^{j2\pi f_0 t} - e^{-j2\pi f_0 t}}{2j} \Leftrightarrow \frac{\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)}{2j} = X_s(f)$$



Esercizio

Verificare il teorema della *modulazione* a partire dal teorema del *prodotto*.

Suggerimento: usare la TCF della funzione coseno.

Esercizio: TCF della funzione gradino

Esercizio: calcolare la TCF del gradino

- Suggerimento 1) $u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$
- Suggerimento 2) $\frac{1}{t} \Leftrightarrow -j\pi\text{sgn}(f)$

